



كلية الاقتصاد

نظم تشغيل الحاسوب



المحاضرة: الأولى والثانية
السنة/الفصل: الثانية/الثاني
عدد الصفحات: 16



مكونات الحاسب

مقدمة:

جهاز إلكتروني رقمي متعدد الأغراض، قابل للبرمجة، يقوم باستقبال البيانات الخام (Data) من خلال وحدات الإدخال، ثم معالجتها (Processing) وفقاً لمجموعة من التعليمات المنطقية والحسابية المخزنة مسبقاً، لتحويلها إلى معلومات مفيدة (Information) يتم استخراجها عبر وحدات الإخراج أو تخزينها في وسائط التخزين المختلفة.

يجب اجتماع ثلاث عناصر مهمة حتى يكون هناك جهاز كمبيوتر يؤدي المهام المرجوة منه هذه العناصر هي:

- ١- المكونات المادية.
- ٢- المكونات البرمجية.
- ٣- المستخدم.

أولاً: المكونات المادية (Hardware)

١. صندوق النظام system box هو صندوق بداخله:

- **اللوحة الأم:** اللوحة الرئيسية في الحاسوب تتركب عليها وحدة المعالجة المركزية CPU والذاكرة وكرت الشاشة وغيرها.
- **الذاكرة:** رقاقة الكترونية تتركب على اللوحة الأم تستخدم لتخزين البيانات.
- **متحكمات الأجهزة:** رقاقة الكترونية تتركب على اللوحة الأم تستخدم لتشغيل الأجهزة (أجزاء الحاسوب) مثل رقاقة الشاشة ورقاقة الصوت.
- **القوابس:** نهايات موجودة خلف صندوق النظام او على واجهته لوصل الأجهزة المختلفة مثل مقبس الشاشة والطابعة والUSB وTBC.
- **منفذ التوسيع:** منفذ وصل داخلي يسمح بإضافة لوحة إضافية الى اللوحة الأم.
- **منفذ الطاقة:** نهاية موجودة لوصل الطاقة الكهربائية للجهاز.

٢. وحدات الإدخال

أجزاء تستخدم في ادخال البيانات الى الحاسوب مثل لوحة المفاتيح والفأرة وغيرها.

٣. وحدات الإخراج

أجهزة تستخدم في اظهار البيانات والمعلومات المخزنة في ذاكرة الحاسوب مثل الشاشة والطابعة وغيرها.

٤. **طرفيات أخرى:** أجهزة يمكن وصلها للحاسوب لتنفيذ مهام محددة مثل الماسح الضوئي او قارئ الباركود.

ثانيا : المكونات البرمجية

المكونات البرمجية (Software) هي مجموعة من الأوامر والتعليمات المرتبة بتسلسل معين، والتي تخبر المكونات المادية (Hardware) بما يجب القيام به بدون البرمجيات، يظل الحاسوب مجرد آلة صامتة لا فائدة منها.

تصنيف البرمجيات الأساسي

تنقسم البرمجيات بشكل عام إلى ثلاثة أصناف رئيسية:

١. برمجيات النظام (System Software)

هي البرامج التي تتحكم في عمل نظام الحاسوب وتدير موارده المادية. ومن أهم أنواعها:

- نظم التشغيل: (Operating Systems) مثل Windows, macOS, Linux هي حلقة الوصل بين المستخدم والجهاز.
- برامج التعريف: (Device Drivers) برامج صغيرة تتيح لنظام التشغيل التواصل مع القطع المادية مثل الطابعة أو كرت الشاشة.
- البرمجيات الخدمية: (Utility Software) مثل برامج فحص الفيروسات وبرامج ضغط الملفات.

٢. البرمجيات التطبيقية (Application Software)

هي البرامج التي صُممت لأداء مهام محددة للمستخدم النهائي، ومن أمثلتها:

- برامج معالجة النصوص مثل (Microsoft Word).
- الجداول الإلكترونية مثل (Microsoft Excel).
- متصفحات الإنترنت مثل (Google Chrome).
- تطبيقات التواصل الاجتماعي والألعاب.

٣. لغات البرمجة وأدوات التطوير

هي الأدوات التي يستخدمها المبرمجون لبناء البرامج السابقة، وتشمل المترجمات (Compilers) والمفسرات (Interpreters) التي تحول الكود الذي يكتبه الإنسان إلى لغة الآلة التي يفهمها المعالج.

أهمية المكونات البرمجية:

- تشغيل الحاسوب
- تسهيل العمل
- تنفيذ الأوامر
- إدارة البيانات

توجد عوامل عدة يؤثر كل منها على أداء الحاسوب:

١. سرعة المعالج: التي تقاس بعدد اهتزازات ساعة الحاسوب في الثانية، إذ أن المعالج يستطيع أن ينفذ عملية واحدة في كل هزة. تسمى الهزة الواحدة هرتز Hz، ولذلك تقاس سرعة الحاسوب بالهرتز أو مضاعفاته وهي:
 - كيلوهرتز KHz الذي يعادل ألف هرتز.
 - ميجا هرتز MHz الذي يعادل مليون هرتز.
 - جيجا هرتز GHz الذي يعادل مليار هرتز.
٢. سعة الذاكرة الرئيسية Primary Memory فكلما زادت سعة الذاكرة الرئيسية كلما تحسن أداء الحاسوب؛ لأن نظام التشغيل يضطر عند عدم كفاية الذاكرة الرئيسية إلى تحويل جزء من القرص الصلب إلى ذاكرة افتراضية يتعامل معها المعالج كذاكرة مكملة للذاكرة الرئيسية، الأمر الذي يؤدي إلى إبطاء عملية المعالجة لكون سرعة القرص الصلب أقل بكثير من سرعة الذاكرة الرئيسية.
٣. سرعة وسعة القرص الصلب Hard disk عندما ترتفع سرعة دوران القرص الصلب ترتفع سرعة تخزين البيانات واسترجاعها من القرص الصلب، وبالتالي ترتفع سرعة المعالجة وبالتالي يتحسن أداء الحاسوب. كما أن زيادة سعة القرص الصلب توفر إمكانية أكبر لزيادة حجم الذاكرة الافتراضية عند الحاجة من جهة، وتسهل إدارة الملفات من جهة أخرى وبالتالي تسهم في تحسين أداء الحاسوب.
٤. سرعة النواقل Buss speed : هي المسارات التي تنتقل عبرها البيانات والأوامر داخل الحاسب بين أجهزة الحاسوب المختلفة، فعندما ترتفع سرعة النقل فيها تزداد سرعة المعالجة وبالتالي يتحسن أداء الحاسوب.

توجد ثلاثة أنواع من النواقل في الحاسوب هي:

- نواقل العنوان Address buses: ينقل بيانات عن العنوان الذي تتوجه إليه البيانات الفعلية المنقولة.
- نواقل البيانات Data buses: تنقل البيانات الفعلية المنقولة.
- نواقل التحكم Control buses: تنقل تعليمات التحكم من المعالج إلى الأجهزة الأخرى والتي يخبر من خلالها هذه الأجهزة متى تعمل ومتى تتوقف عن العمل.

٥. عدد البرامج المشغلة بشكل متزامن (في الوقت نفسه): زيادة عدد البرامج المشغلة بشكل متزامن تخفض من أداء الحاسوب، إذ تشتت الذاكرة بين هذه البرامج من ناحية وتزيد من إمكانية استخدام الذاكرة الافتراضية من جهة أخرى.

٦. بطاقة الرسوم Graphics acceleration تمتلك بطاقة الرسوم سجلات ومعالج خاص لمعالجة المخططات والرسوم يعمل بالتوازي مع عمل المعالج، وبالتالي يسمح لهذا المعالج بالتفرغ للعمليات الحسابية والمنطقية وبالتالي تحسين أداء الحاسوب.

كيف نميز بين مكونات الحاسب

مقدمة

عند شراء أو تقييم جهاز حاسوب، يواجه الكثيرون صعوبة في فهم الأرقام والمصطلحات التقنية. التمييز بين الخصائص يعتمد على فهم دور كل قطعة وكيفية تأثيرها على الأداء العام.

١. المعالج - (CPU) العقل المدبر

يتم التمييز بين المعالجات بناءً على:

- الجيل (Generation): كلما كان الجيل أحدث (مثل Core i7 الجيل 13 مقارنة بـ 11)، كان الأداء أفضل واستهلاك الطاقة أقل.
- عدد الأنوية (Cores) الأنوية الكثيرة تسمح بتنفيذ مهام متعددة في وقت واحد؛ أنوية للأعمال المكتبية، 8 فأكثر للمونتاج والألعاب.
- السرعة (Clock Speed) تقاس بالـ GHz، وهي تحدد سرعة تنفيذ الأمر الواحد.

٢. ذاكرة الوصول العشوائي - (RAM) مساحة العمل

التمييز هنا يعتمد على السعة والسرعة:

- 8GB: الحد الأدنى حالياً للاستخدام المنزلي والدراسي.
- 16GB: المعيار الذهبي للطلاب والمهنيين لضمان عدم تعليق الجهاز.
- 32GB فأكثر: لمصممي الجرافيك ومحلي البيانات الضخمة.

٣. التخزين - (SSD vs HDD) سرعة الاستجابة

هذا هو الفارق الأكثر تأثيراً على سرعة تشغيل الجهاز:

- SSD (Solid State Drive): أسرع بمراحل، يجعل الويندوز يفتح في ثوانٍ بفضل دائماً لنظام التشغيل.
- HDD (Hard Disk Drive): أبطأ، لكنه يوفر ساعات تخزين كبيرة بسعر رخيص يستخدم للأرشفة فقط.

٤. كرت الشاشة - (GPU) الأداء البصري

- كرت مدمج (Integrated): كافٍ جداً لمشاهدة الأفلام، تصفح الإنترنت، وأعمال المحاسبة والاقتصاد.
- كرت منفصل (Dedicated): ضروري للألعاب الثقيلة، برامج التصميم الهندسي، وتعددين البيانات.

ملخص سريع للمقارنة

الخاصية	أداء اقتصادي/دراسي	أداء عالٍ/احترافي
المعالج	Core i3 / i5	Core i7 / i9 / Ryzen 7
الذاكرة	8GB RAM	16GB - 64GB RAM
نوع القرص	SSD 256GB	NVMe SSD 1TB+
الشاشة	FHD (1080p)	4K / OLED

التمييز الصحيح ليس باختيار أعلى رقم، بل باختيار ما يناسب احتياجك الفعلي لتوفير المال والحصول على أفضل كفاءة.

نظم التشغيل

١. نظام التشغيل

يعرف نظام التشغيل بأنه برنامج يدير عتاديات الحاسوب بحيث يوفر البرمجيات والتطبيقات الضرورية لتشغيل هذه العتاديات، كما يعمل كوسيط بين المستخدم والحاسوب يسمح للمستخدم باستثمار الحاسوب وتطبيقاته.

٢. أسلوب تصميم نظام التشغيل:

يختلف تصميم نظم التشغيل حسب البيئة التي يفترض أن يعمل عليها، إذ يُصمم نظام التشغيل الذي يعمل على المخدمات على نحو يستطيع فيه استثمار العتاديات بالشكل الأمثل، في حين يُصمم نظام التشغيل المعد للعمل على الحواسيب الشخصية لدعم تطبيقات متنوعة، وبالتالي نلاحظ اختلاف وجهة

التصميم لتكون إما ملائمة للمستخدم النهائي في حالة الحواسيب الشخصية أو فعالة في استثمار العتاديات في حالة المخدمات.

٣. عمل النظام الحاسوبي

يتألف النظام الحاسوبي من وحدة معالجة مركزية، وعدد من متحكمات التجهيزات، المتصلة فيما بينها بممر مشترك لتأمين اتصال هذه الوحدات بذاكرة مشتركة.

ينفذ الحاسب عند إقلاعه برنامج أولي يدعى برنامج الإقلاع حيث يقوم هذا البرنامج بتهيئة سجلات وحدة المعالجة، ومتحكمات التجهيزات، بالإضافة إلى الذاكرة، ثم يحدد هذا البرنامج مكان نواة نظام التشغيل ليقوم بتحميلها في الذاكرة، ومن ثم يبدأ نظام التشغيل بالعمل ويبقى في وضعية انتظار وقوع حدث ما.

يمكن النظر إلى نظام التشغيل إلى نظام كمخصص للموارد، ونظام تحكم، وكنواة لتشغيل التطبيقات الحاسوبية

✓ نظام التشغيل كمخصص للموارد:

يتكون النظام الحاسوبي من العديد من الموارد المادية والبرمجية (وحدة معالجة مركزية، وحدات خزن معلومات، ذاكرة رئيسية... إلخ)، حيث يتولى نظام التشغيل مهمة إدارة تلك الموارد وتوزيعها على المستخدمين بالشكل الذي يحقق الإنصاف ويضمن فعالية أداء النظام الحاسوبي. وتبرز أهمية وقدرة نظام التشغيل على الإدارة في أسلوب معالجته للطلبات التي يمكن أن تؤدي إلى تعارض في استخدام الموارد.

✓ نظام التشغيل كبرنامج تحكم:

يمكن النظر إلى نظام التشغيل كبرنامج يتحكم بكيفية تنفيذ برامج المستخدمين بهدف منع حدوث الأخطاء، ومنع الاستخدام غير السليم للحاسوب وخاصة فيما يتعلق باستخدام تجهيزات الدخل/الخروج والتحكم فيها.

✓ نظام التشغيل كنواة:

إن المفهوم الذي يعتبر نظام التشغيل أداة تخصيص أو أداة تحكم يولد بالضرورة تصوراً حول مكونات نظام التشغيل من البرمجيات، لذا يجدر بنا التطرق إلى التعريف الأكثر شيوعاً لنظام التشغيل - الذي يطلق عليه اسم النواة - والذي يشير لنظام التشغيل على أنه البرنامج الذي يكون بحالة تنفيذ دائمة والذي تعمل تحت إشرافه التطبيقات البرمجية الأخرى.

٤. وظائف نظام التشغيل الأساسية

- إدارة المهام والعمليات: تحديد أي البرامج يعمل الآن وكيف يستهلك قدرة المعالج.
- إدارة الذاكرة: توزيع مساحات الذاكرة العشوائية (RAM) لضمان عدم تداخل البرامج.
- إدارة الإدخال والإخراج: التحكم في الأجهزة الملحقة مثل الطابعات والماسحات الضوئية.
- نظام الملفات: تنظيم تخزين البيانات في مجلدات وملفات على القرص الصلب.

تصنيفات نظم التشغيل

نظم المهمة الوحيدة

تعتبر نظم المهمة الوحيدة من نظم التشغيل البسيطة والقديمة التي كان الحاسب فيها يقوم بتنفيذ برنامج واحد فقط في نفس الوقت أي ان المعالج وكل موارد الجهاز تكون مخصصة لمهمة واحدة حتى تنتهي ثم يبدأ بتنفيذ مهمة واحدة.

مثال بسيط:

إذا كان الحاسوب يقوم بتشغيل برنامج للطباعة فلا يمكنه تشغيل برنامج اخر معه في نفس الوقت.

في بدايات الحواسيب كانت الأجهزة بطيئة وكبيرة ويتم ادخال البرامج باستخدام البطاقات المثقبة أو الأشرطة ثم يقوم نظام التشغيل بتنفيذ مهمة ثم الانتقال الى المهمة الثانية.

خصائص نظام المهمة الواحدة

- ١- البساطة سهل التصميم والإدارة.
- ٢- تنفيذ برنامج واحد لا يوجد تعدد مهام مثل الأنظمة الحديثة.
- ٣- استغلال ضعيف للمعالج أحيانا ينتظر المعالج أجهزة الادخال والإخراج البطيئة فيبقى دون عمل.
- ٤- ترتيب الاعمال على شكل دفعات يتم جمع الاعمال المتشابهة وتنفيذها لتوفير الوقت.

الميزات

- ١- بسيط وسهل الفهم.
- ٢- يحتاج موارد قليلة.
- ٣- مناسب للحواسيب القديمة.

العيوب

- ١- لا يسمح بتشغيل أكثر من برنامج.
- ٢- يضيع وقت المعالج اثناء انتظار الادخال والإخراج.
- ٣- بطيء مقارنة بالأنظمة الحديثة.

نظم المهام المتعددة (Multiprogramming)

هي أنظمة تشغيل تسمح بوجود عدة برامج في الذاكرة في نفس الوقت حتى يستفيد الحاسوب من المعالج بأكبر قدر ممكن.

الفكرة الأساسية:

في الأنظمة القديمة كان المعالج أحياناً يتوقف وينتظر أجهزة الإدخال والإخراج مثل الطابعة أو القرص أو لوحة المفاتيح، وهذا يضيع وقت المعالج. لذلك ظهرت فكرة أنه عندما ينتظر برنامج ما عملية إدخال/إخراج، يقوم المعالج بتنفيذ برنامج آخر بدلاً من الانتظار.

كيف تعمل نظم المهام المتعددة:

تحميل عدة أعمال من القرص إلى الذاكرة.
اختيار أحد البرامج للتنفيذ.
إذا احتاج البرنامج إلى إدخال/إخراج يتم إيقافه مؤقتاً وينقل المعالج إلى برنامج آخر.
تتكرر العملية باستمرار.

الفائدة:

- 1- زيادة استغلال المعالج وعدم تركه بلا عمل
- 2- تنفيذ برامج أخرى أثناء انتظار العمليات البطيئة
- 3- تشغيل عدة برامج معا
- 4- زيادة سرعة العمل والإنتاجية: المستخدم ينجز عدة أعمال في وقت واحد مما يوفر الوقت والجهد
- 5- سهولة التبديل بين البرامج يمكن الانتقال بين التطبيقات المفتوحة
- 6- تحسين أداء النظام: النظام ينظم استخدام الذاكرة والمعالج
- 7- مناسب للتطبيقات الحديثة

نظم المشاركة بزمان المعالج (Time Sharing Systems)

هي تطوير لنظم المهام المتعددة وتسمح لأكثر من مستخدم باستخدام الحاسوب في نفس الوقت.
كيف تعمل: يقوم النظام بتقسيم وقت المعالج إلى أجزاء صغيرة جداً تسمى الشريحة الزمنية، ويعطي كل مستخدم جزءاً صغيراً من الوقت بسرعة كبيرة جداً فيشعر كل مستخدم أن الحاسوب يعمل له وحده.

خصائص نظم المشاركة الزمنية:

- 1- التفاعل المباشر مع المستخدم.
- 2- تعدد المستخدمين.
- 3- التبديل السريع بين العمليات.
- 4- حماية الذاكرة.

نظم الحاسبات الشخصية

تزامن ظهور هذا النوع من النظم مع تطور التجهيزات الحاسوبية تطوراً كبيراً على صعيد الشكل والأداء، فعلى سبيل المثال تغيرت معظم أساليب الدخل التي كانت سائدة لتتحول إلى طرائق استخدام اللوحة المفاتيح والفأرة، كما تغيرت معظم أساليب الخرج لتصبح من خلال شاشات عرض أو طابعات صغيرة الحجم عالية الأداء.

هذه الأنظمة التي صممت لتعمل على الحواسيب الشخصية التي يستخدمها الأفراد في المنازل أو المدارس أو المكاتب، ومع انخفاض أسعار الحواسيب وتطور التكنولوجيا أصبح بإمكان كل مستخدم امتلاك حاسوبه الخاص ونظام تشغيل خاص به.

عانت وحدات المعالجة المركزية في الفترة ما بين السبعينيات والثمانينيات من النقص في السمات اللازمة لحماية نظام التشغيل من برامج المستخدم، فلم تكن تلك النظم متعددة المستخدمين أو متعددة المهام، إلا أن أهداف تلك النظم تغيرت مع الزمن لتحقيق أعلى قدر ممكن من ملائمة المستخدم.

تطور نظم الحاسبات الشخصية

ظهر هذا النوع من الأنظمة مع تطور المعالجات والشاشات ولوحات المفاتيح ووسائل التخزين ففي البداية كانت الأنظمة تعتمد على الأوامر النصية ثم تطورت إلى الواجهات الرسومية مثل windows و macos

خصائص نظم الحاسبات الشخصية

١. سهولة الاستخدام
- تعتمد على: النوافذ والأيقونات والفأرة والقوائم
٢. تعدد المهام
- تشغيل أكثر من برنامج في الوقت نفسه.
٣. دعم الوسائط المتعددة مثل: الصوت - الفيديو - الصور
٤. إدارة الملفات تنظيم: الملفات - المجلدات - الأقراص
٥. الحماية والأمان توفير: كلمات المرور وحماية الملفات ومضادات الفيروسات
٦. الاتصال بالشبكات والإنترنت
- تمكن المستخدم من: تصفح الإنترنت - مشاركة الملفات - استخدام الشبكات

مكونات نظم الحاسبات الشخصية

- ١- النواة (Kernel)
- تتحكم بالمعالج والذاكرة والأجهزة.
- ٢- واجهة المستخدم قد تكون: نصية أو رسومية
- ٣- برامج النظام مثل: مدير الملفات، أدوات الصيانة، أدوات التحكم

أهداف نظم الحاسبات الشخصية:

- ١- توفير الراحة للمستخدم
- ٢- تسهيل تشغيل البرامج
- ٣- استغلال موارد الجهاز
- ٤- تحسين الأداء
- ٥- حماية البيانات

مميزات نظم الحاسبات الشخصية

- ١ سهولة الاستخدام
- ٢ مناسبة للمستخدم العادي
- ٣ تدعم تطبيقات كثيرة
- ٤ توفر واجهات رسومية جميلة
- ٥ تدعم الإنترنت والشبكات

عيوب نظم الحاسبات الشخصية

- ١- تحتاج إلى تحديثات مستمرة
- ٢- قد تتعرض للفيروسات
- ٣- بعض الأنظمة تستهلك موارد كبيرة
- ٤- قد تكون مكلفة أحياناً

النظم الفرعية

تُعرف نظم التشغيل الفرعية بأنها نظم حاسوبية تمتلك أكثر من معالج واحد بحيث تشترك المعالجات بمسري للحاسب نفسه كما تشارك أحياناً بالذاكرة والتجهيزات الطرفية. يُطلق على هذا النوع من نظم التشغيل أيضاً اسم النظم متعددة المعالجات.

تتميز نظم التشغيل الفرعية بخصائص متعددة يمكن تصنيفها وفق النقاط التالية:

1. مردود أكبر:

يمكن من خلال النظم الموزعة القيام بالعمل الذي كان يتم إنجازه بواسطة معالج وحيد باستخدام عدة معالجات، مما يسرع وتيرة العمل ويؤدي إلى زيادة المردودية، مع العلم أن نسبة التسريع المتوقعة لا تساوي عدد المعالجات المضافة بل أقل منها، وذلك لنشوء عبء إضافي ينتج عن وجوب أن تتوافر طريقة لإدارة عملية التخاطب بين المعالجات بالإضافة إلى العبء الناتج عن تنافس المعالجات على الموارد المشتركة.

٢. توفير في التكاليف التشغيلية:

يمكننا النظم الموزعة من الاقتصاد في تكاليف التجهيزات العادية في المؤسسة، بحيث يمكننا التشارك

في الطرفيات أو وسائط التخزين أو وحدات التغذية عوضاً عن استخدام عدة تجهيزات.

٣. موثوقية أكبر:

إن حدوث أي خلل أو إخفاق في أحد معالجات النظام الفرعي لا يؤدي بالضرورة إلى فشل النظام ككل بحيث تتحمل بقية المعالجات العبء المترتب على المعالج المعطل، وهو ما يكسب هذا النوع من النظم خاصية مميزة يطلق عليها اسم خاصية التسامح مع الأخطاء.

أنواع نظم التشغيل الفرعية:

١- نموذج متعدد المعالجات متناظر:

وهو النموذج الأشيع في نظم التشغيل الفرعية المتناظرة، وفيه يشغل كل معالج نسخة مطابقة من نظام التشغيل مع النسخ الأخرى المشغلة على بقية المعالجات، بحيث تتصل هذه النسخ مع بعضها البعض حسب الحاجة.

٢- نموذج متعدد المعالجات غير متناظر:

وفيه تُسند مهام خاصة لكل معالج بحيث نميز نوعين من المعالجات، السيد والعبد، يسيطر المعالج السيد ويتحكم بالنظام ويتولى عملية جدولة الأعمال وتوزيعها على المعالجات الأخرى التي تنتظر بدورها التعليمات من المعالج السيد.

النظم الموزعة

يعتمد الاتجاه الحالي في تصميم نظم الحاسبات على مفهوم توزيع العمليات بين عدة معالجات، يختلف هنا هذا المفهوم عن مفهوم النظم الفرعية من مبدأ أن المعالجات لا تشترك بالذاكرة أو بالمشغلات إذ يمتلك كل معالج منه ذاكرته المحلية الخاصة، كما يتم التخاطب بين المعالجات من خلال أسلوب اتصال مناسب كشبكة محلية أو خطوط هاتف أو أية وسيلة أخرى يُطلق على هذا النوع من النظم اسم النظم الموزعة.

يمكن أن تختلف المعالجات المكونة للنظام الموزع حجماً أو أداءً، فيمكن أن تكون عبارة عن معالجات صغيرة أو محطات عمل أو حواسيب شخصية أو حتى منصات، كما يمكن الإشارة إليها بأسماء مختلفة كمواقع أو عقد أو حاسبات... إلخ وتختلف التسمية بحسب السياق الذي يتم فيه الإشارة إلى تلك المعالجات.

تختلف أسباب اعتماد النظم الموزعة وتتنوع، ومن تلك الأسباب:

١- التشارك بالموارد:

عندما يتكون النظام الموزع من عدة عقد ذات إمكانيات أداء مختلفة فإنه يمكن لمستخدم موجود في

إحدى تلك العقد أن يستفيد من الموارد المتوافرة على العقد الأخرى، وبشكل عام يمكن أن تقدم النظم الموزعة آليات مختلفة من نمط التشارك بالملفات على مواقع متباعدة أو معالجة معطيات قاعدة معطيات موزعة أو استخدام تجهيزات عتادية عن بعد كالطابعات مثلاً وغير ذلك....

٢-تسريع المعالجة:

يمكن من خلال النظام الموزع أن يتم تقسيم الأعمال وتوزيع معالجتها على عدة مواقع في النظام الموزع ليتم تنفيذها بشكل متساوٍ مما يساهم في تسريع الأداء، هذا من جهة، كما يمكننا من جهة أخرى أن نساهم في توزيع العبء المترتب على أحد المواقع في النظام الموزع للقيام بتنفيذ بعض أعماله على موقع آخر أقل عبئاً، يُطلق على هذه العملية اسم مشاركة الأعباء.

٣-الموثوقية:

ينبغي أن تكون الموثوقية صفة هامة من صفات النظام الموزع، بحيث أن فشل أحد المواقع لا يؤثر على بقية المواقع المكونة للنظام.

نظم الزمن الحقيقي

تُعتبر نظم الزمن الحقيقي أحد أنواع نظم التشغيل التي تعمل ضمن ظروف ومتطلبات قاسية سواء كانت في التجهيزات أو سرعة المعالج أو في شدة تدفق المعطيات، كما ترتبط بها قيود زمنية محددة ومعروفة جيداً، فالمعالجة فيها ينبغي أن تتم ضمن القيود المحددة وإلا فشل النظام، فنظام الزمن الحقيقي يؤدي وظيفته بالشكل الصحيح فقط عندما يعيد النتيجة الصحيحة ضمن القيود الزمنية المحددة له.

غالباً ما يتم إدخال المعطيات إلى نظام الزمن الحقيقي من خلال حساسات خاصة بحيث ينبغي على الحاسوب أن يقوم بتحليل المعطيات المدخلة.

تعد نظم التحكم بالتجارب العلمية أو نظم معالجة الصور الطبية أو التحكم الصناعي أو نظم تحريك الروبوتات أو نظم التسليح وغيرها من نظم الزمن الحقيقي.

هناك نوعان أساسيان من نظم الزمن الحقيقي هما: نظام الزمن الحقيقي القاسي ونظام الزمن الحقيقي المرن.

١. نظام الزمن الحقيقي القاسي:

يستخدم هذا النوع من نظم التشغيل في إدارة المهمات الحساسة التي تتطلب دقة متناهية في العمل، وهو يتميز بانعدام شبه في تأخرات النظام ابتداءً من استحضار المعطيات وانتهاءً بإنهاء المتطلبات من تلك المعطيات، كما يتميز هذا النوع أيضاً بأنه لا يمتلك معظم سمات نظم التشغيل المتقدمة الأخرى

كالذاكرة الافتراضية على سبيل المثال، وذلك لأن تلك السمات تسعى بشكل رئيسي إلى فصل المستخدم عن العتاديات مما يزيد من الشكوك المتعلقة بزمان الاستجابة المتوقع.

تتعارض نظم الزمن الحقيقي القاسي مع عمل نظم المشاركة بزمان المعالج، ولا يمكن المزج بين هذين النوعين من النظم معاً.

٢. نظام الزمن الحقيقي المرن:

وفيه تكون مهمات الزمن الحقيقي الحساسة ذات أولوية أكبر على المهمات الأخرى، وتحفظ المهمات الحساسة بأولويتها حتى ينتهي تنفيذها.

يمكن أن يتم مزج هذا النوع من النظم مع نظم تشغيل أخرى، إلا أن استخدامها في حالات التحكم الصناعي وتحريك الروبوتات محفوف بالمخاطر.

تختلف المجالات التي يمكن أن تكون فيها هذه النظم فعالة ومفيدة، بحيث يمكن استخدامها في مجالات الوسائط المتعددة أو الحقيقة الافتراضية أو التجارب العلمية المختلفة كاستكشاف أعماق البحار على سبيل المثال.

تنتشر نظم الزمن الحقيقي المرن على العديد من نظم التشغيل الشائعة كبعض الإصدارات الرئيسية لنظام تشغيل Unix.

تختلف النظم حسب طبيعة الجهاز:

- نظم أجهزة الحاسوب الشخصي: Windows, macOS, Linux :
- نظم الأجهزة المحمولة: Android, iOS :
- نظم الزمن الحقيقي (Real-time OS) تستخدم في الأجهزة الطبية والمصانع حيث تكون السرعة والدقة حرجة جداً

أنواع واجهات المستخدم

الواجهة الرسومية (GUI): تعتمد على الفأرة والأيقونات (مثل ويندوز)

مميزاتها: سهولة الاستخدام - لا تحتاج حفظ أوامر

عيوبها: أبطأ أحياناً - لا تحتاج حفظ أوامر

واجهة الأوامر (CLI): تعتمد على كتابة الأكواد والنصوص مثل (Terminal)

مميزاتها: سريعة جداً - قوية ومرنة - تستهلك موارد أقل

عيوبها: تحتاج تعلم وحفظ أوامر

لماذا يحتاج الاقتصادي لفهم لغة الحاسب؟

في عالم الاقتصاد الرقمي، تُعالج كافة البيانات المالية، البورصات، والتحليلات الإحصائية عبر الحاسب. الحاسب في جوهره لا يفهم الأرقام التي نستخدمها (٠-٩)، بل يتعامل مع حالات فيزيائية (تيار كهربائي أو عدمه)، وهو ما نمثله برقمين فقط. و ١ هذا ما يسمى "النظام الثنائي (Binary System)"

المقارنة بين النظامين العشري والثنائي

وجه المقارنة	النظام الثنائي (Binary)	النظام العشري (Decimal)
الأساس	2	10
الأرقام المستخدمة	0, 1	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
الاستخدام	لغة الآلة، معالجة البيانات	الحياة اليومية، المعاملات المالية

التحويل من النظام العشري الى النظام الثنائي

يتم تحويل العدد الصحيح الى مكافئه الثنائي بالقسمة على أساس نظام العد هذا أي على العدد ٢ بشكل متتابع مع تثبيت باقي القسمة في كل عملية قسمة حتى الوصول الى ناتج قسمة معدوم فتكون باقي القسمة بترتيبها المعكوس (من النهاية الى البداية) هي العدد الثنائي المكافئ للعدد الصحيح مثال: لتحويل العدد (١٢١) الى مكافئة الثنائي نتبع الخطوات التالية:

العملية	ناتج القسمة	باقي القسمة
121/2	60	1
60/2	30	0
30/2	15	0
15/2	7	1
7/2	3	1
3/2	1	1
1/2	0	1

فيكون الناتج 1111001

تمارين تطبيقية للطلاب

- حول الرقم العشري (٢٥) إلى النظام الثنائي.
- لماذا يعتبر النظام الثنائي أكثر دقة في معالجة البيانات من النظام العشري في الآلات؟

التحويل من النظام الثنائي إلى النظام العشري

حول العدد الثنائي (1111001) إلى العدد العشري

البت	2^X	النتاج
1	2^0	1
0	2^1	0
0	2^2	0
1	2^3	8
1	2^4	16
1	2^5	32
1	2^6	64

المجموع: $1 + 0 + 0 + 8 + 16 + 32 + 64 = 121$

Royal Library